Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería Industrial · Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre

Caminatas Aleatorias (Random Walks): Modelación de la Incertidumbre en Ingeniería

Alejandra Tabares Pozos

Índice

1. Introducción: La Mecánica del Azar

En ingeniería, a menudo asumimos que los sistemas son estables a menos que una fuerza actúe sobre ellos. Sin embargo, muchos sistemas (precios de activos, partículas en un fluido, sensores ruidosos) están en constante movimiento debido a perturbaciones aleatorias sucesivas.

Una **Caminata Aleatoria** es un modelo matemático que describe una trayectoria formada por una sucesión de pasos aleatorios. La idea fundamental es simple: la posición futura de un sistema es su posición actual más un choque aleatorio impredecible.

2. Definición y Propiedades Fundamentales

2.1. El Modelo Discreto Unidimensional

Imagine una variable X_t (que podría ser la posición de un robot, el nivel de inventario o la temperatura) en el tiempo t. El proceso se define recursivamente como:

$$X_t = X_{t-1} + Z_t \tag{1}$$

Donde Z_t es el "paso" o perturbación en el tiempo t. En el caso más clásico, la **Caminata Aleatoria Simple**, el paso Z_t se comporta como el lanzamiento de una moneda:

- $Z_t = +1$ con probabilidad $p = 0.5$
- $Z_t = -1$ con probabilidad $1 - p = 0.5$

2.2. La Regla de la Raíz Cuadrada del Tiempo

Si la caminata parte de cero ($X_0 = 0$), después de N pasos, la posición es la suma de los N choques: $X_N = \sum_{i=1}^{N} Z_i$.

Aunque el promedio de la posición es 0 (porque los pasos +1 y -1 tienden a cancelarse), la **dispersión** aumenta con el tiempo. La distancia típica a la que se aleja el sistema del origen se mide con la desviación estándar (σ):

$$\sigma_{X_N} = \sqrt{N} \tag{2}$$

Implicación para Ingeniería: La incertidumbre no crece linealmente. Para que un sistema se desvíe el doble de distancia por puro azar, debe pasar cuatro veces más tiempo. Este principio gobierna desde la difusión de calor hasta el riesgo de inversión.

3. Ejemplo 1: Control de Procesos (Nivel Introductorio)

Un brazo robótico intenta soldar un punto en la coordenada 0. Sin embargo, debido a vibraciones térmicas, en cada milisegundo su posición se desvía levemente. Suponga que en cada paso el brazo

se mueve $+0.1$ mm o -0.1 mm con igual probabilidad.

3.1. Traza Numérica Manual

Analicemos una trayectoria de 5 pasos partiendo de $X_0 = 0$:

Tiempo (t)	**Aleatorio** ($R \in [0, 1]$)	**Paso** (Z_t)	**Posición** (X_t)
0	-	-	0.0
1	0.82 (> 0.5)	+0.1	0.1
2	0.15 (< 0.5)	-0.1	0.0
3	0.90 (> 0.5)	+0.1	0.1
4	0.88 (> 0.5)	+0.1	0.2
5	0.45 (< 0.5)	-0.1	0.1

Tabla 1: Simulación manual de vibración

Observe cómo la posición fluctúa. Si repitiéramos esto mil veces, la posición final X_5 estaría distribuida alrededor de 0, pero la "mancha" de posibles posiciones se ensancharía con el tiempo.

3.2. Verificación de la Regla de la Raíz del Tiempo

La traza anterior muestra 5 pasos. La desviación estándar esperada de la posición final es $\sigma_{X_5} = \sqrt{5} \approx 2.236$ pasos. En nuestra escala (pasos de 0.1 mm), eso equivale a $0.1 \times \sqrt{5} \approx 0.224$ mm. El valor observado $|X_5 - X_0| = |0.1 - 0.0| = 0.1$ mm está, como es de esperar, dentro de este rango de dispersión.

La visualización de múltiples trayectorias y la verificación estadística de la regla $\sigma = \sqrt{N}$ se trabajan en el notebook correspondiente del curso.

4. De la Suma al Producto: Caminatas en Finanzas

En ingeniería financiera, la caminata aleatoria simple ($X_t = X_{t-1} + Z_t$) tiene un defecto: puede volverse negativa. Los precios de acciones o materias primas no pueden ser negativos.

Para solucionar esto, modificamos la caminata para que sea **multiplicativa** en lugar de aditiva. Esto se conoce como la **Caminata Aleatoria Geométrica**.

- En lugar de sumar un valor fijo, el precio sube o baja un *porcentaje*.
- $P_t = P_{t-1} \times (1 + R_t)$, donde R_t es el retorno aleatorio.

Si tomamos logaritmos, recuperamos nuestra caminata lineal:

$$\ln(P_t) = \ln(P_{t-1}) + \ln(1 + R_t)$$

Esto significa que **el logaritmo del precio sigue una caminata aleatoria simple**. Esta es la base de casi toda la modelación financiera moderna.

5. Ejemplo 2: Simulación de Precios de Activos (Nivel Medio)

Supongamos que el precio de una acción $S_0 = 100$. Cada día, el precio tiene una tendencia a subir ligeramente (drift), pero está afectado por volatilidad aleatoria.

Modelo discreto:

$$S_t = S_{t-1} \cdot e^{(\mu \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_t)}$$

Donde Z_t es un número aleatorio normal estándar (el "paso"), μ es el retorno esperado anual y σ es la volatilidad anual.

5.1. Traza Manual: 5 Días de Cotización

Usando $S_0 = 100$, $\mu = 0.10$ anual, $\sigma = 0.20$ anual y $\Delta t = 1/252$ día, los cinco primeros pasos con valores $Z_t \sim N(0, 1)$ dados:

Día	Z_t	$\mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z_t$	Exponente	S_t
0	—	—	—	\$100.00
1	$+0.83$	$0.000397 + 0.01050$	$+0.01090$	\$101.10
2	-1.24	$0.000397 - 0.01567$	-0.01527	\$99.56
3	$+0.41$	$0.000397 + 0.00518$	$+0.00558$	\$100.12
4	$+1.65$	$0.000397 + 0.02086$	$+0.02126$	\$102.27
5	-0.60	$0.000397 - 0.00758$	-0.00718	\$101.54

Después de 5 días, el precio pasó de \$100 a \$101.54. La incertidumbre a 1 año ($N = 252$) se estima como $S_0 \cdot e^{\sigma\sqrt{T}} = 100 \cdot e^{0.20} \approx \$122$ para la trayectoria “alta” y $100 \cdot e^{-0.20} \approx \$82$ para la “baja”, formando el cono de incertidumbre. La simulación de múltiples trayectorias completas se trabaja en el notebook del curso.

6. Conclusión

Las caminatas aleatorias nos enseñan que la complejidad puede surgir de reglas simples.

1. La acumulación de simples pasos $+1/-1$ genera una dispersión que crece con la raíz del tiempo.
2. En ingeniería, utilizamos estas caminatas para modelar errores acumulativos (tolerancias) o la evolución de precios (finanzas).
3. La simulación es la herramienta que nos permite "lanzar la moneda" miles de veces para predecir rangos de probabilidad, vital para la toma de decisiones bajo riesgo.

Referencias

[1] Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models*, 11th ed. Academic Press. Cap. 4.

[2] Lawler, G. F. & Limic, V. (2010). *Random Walk: A Modern Introduction*. Cambridge University Press.

[3] Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed. Pearson. Cap. 15.

[4] Spitzer, F. (2001). *Principles of Random Walk*, 2nd ed. Springer.